解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド28枚）　全94問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

10.生殖器part1	28枚	94問

10 生殖器part1

出典：生殖器　part1.pdf（スライド28枚）　全94問

性腺（生殖腺）

□□□ 1 ★★

生殖細胞をつくる器官は、男性では［①］、女性では［②］である。［①］は［③］を、［②］は［④］をつくる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①精巣（せいそう）
②卵巣（らんそう）
③精子
④卵子

まとめ：**精巣**は**精子をつくる**、**卵巣**は**卵子をつくる**。**精巣**の位置はNo.3の図、**卵巣**の位置はNo.63の図で確認しよう。

□□□ 2 ★★

No.1の①とNo.1の②をまとめて［①］（［②］）という。［①］は［③］を形成し、［④］を分泌する。

赤字 青字（スライドで）

①性腺（せいせん）
②生殖腺（せいしょくせん）
③配偶子（はいぐうし）
④性ホルモン

まとめ：**性腺**は**配偶子を形成し、性ホルモンを分泌する**。**配偶子**とは**精子**や**卵子**のことで、体細胞の半分しか遺伝子を含まない（No.40）。**性ホルモン**は、男性では**テストステロン**（No.50）、女性では**エストロゲン**と**プロゲステロン**（No.90・No.89）。

陰嚢と精巣

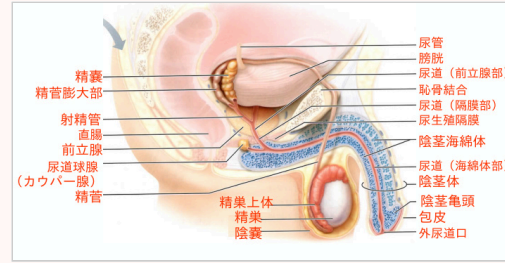
□□□ 3 ★★ 重要

男性生殖器のうち、左右に区切られた袋状の部分を［①］という。左右の［①］には、それぞれ［②］・［③］・［④］が入っている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①陰嚢（いんのう）
②精巣（せいそう）
③精巣上体（せいそうじょうたい）
④精索（せいさく）

スライド3のタイトルは「**精巣**は**陰嚢**の中にある」。図は男性生殖器の全体像。**陰嚢**・**精巣**・**精巣上体**の位置を確認しよう（**精索**はNo.5の図）。



スライド3の図

□□□ 4 ★

No.3の④は、No.3の①の中で［①］を［②］ている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①精巣（せいそう）
②つり下げ

まとめ：**精索**は**陰嚢内で精巣をつり下げている**（スライドでは「**つり下げ**」が太字）。

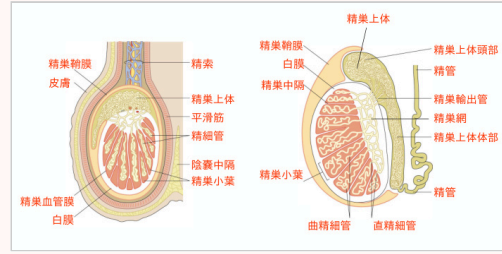
□□□
5
★

No.3の②は、［①］という線維性結合組織の被膜に包まれている。［①］は内部に入り込んで［②］を形成し、組織を多数のくさび形の［③］に分割している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①白膜（はくまく）
②精巣中隔（せいそうちゅうかく）
③小葉（しょうよう）

まとめ：**白膜**は**精巣中隔**を形成して、**精巣**組織を**多数のくさび形の小葉に分割している**（スライドでは「**小葉に分割**」が太字・下線）。図の右側（断面）で、**白膜・精巣中隔・精巣小葉**の位置を確認しよう。



スライド4の図

□□□
6
★★★

No.5の③のそれぞれには、複雑に蛇行する［①］があり、ここで［②］が作られている。［②］は、［③］を経て［④］に入る。

赤字 太字 下線（スライドで）

①精細管（せいさいかん）
②精子
③精巣網（せいそうもう）
④精巣上体（せいそうじょうたい）

まとめ：**精細管**で**精子がつくられる**（スライド4のタイトルも「**精子**は**精細管**で製造される」）。No.5の図で、**精細管→精巣網→精巣上体**の流れを確認しよう。

□□□
7
★

No.3の②は、［①］に、腹腔の［②］で成長する。その後、［③］に、［④］を被ったまま陰嚢内に下降する。

青字 太字 下線（スライドで）

①胎児期の初期
②腎臓直下（じんぞうちょっか）
③胎生8ヶ月ごろ（たいせい）
④腹膜

まとめ：**胎児期の初期**に**腹腔の腎臓直下**で成長し、**胎生8ヶ月ごろ**、**腹膜を被ったまま陰嚢内に下降する**。下降しないで腹腔内に留まってしまう病気は、No.28で学ぶ。

精巣上体・精管・尿道

□□□
8
★★

No.6の④は、引き伸ばすと［①］にもなる蛇行した管で、ここで［②］が一時的に貯蔵される。

太字（スライドで）

①約6m
②未成熟な精子

まとめ：**精巣上体**は**約6m**の**蛇行した管**（スライド5のタイトルは「**精巣上体**で**精子**を貯蔵する」）。**精子**をためておく場所は**精巣上体**で、**精嚢**ではない（No.16）。

□□□
9
★

精子は、No.6の④を［①］かけて上行して成熟し、［②］と［③］を獲得する。

青字 太字（スライドで）

①約20日
②運動性（じゅせいのう）
③受精能

※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり（約20日）。成熟して運動性と受精能を獲得する（スライドでは青字）。

□□□
10
★

射精時には、No.6の④の壁が［①］して、精子を次の管である［②］に送る。さらに［②］の壁の厚い［③］が［④］を生じて、精子を急速に排出する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①収縮
②精管（せいかん）
③平滑筋（へいかつきん）
④蠕動波（ぜんどうは）

まとめ：射精時には精巣上体の壁が収縮して、精管に送る（スライドでは「壁が収縮」が太字・下線）。そして精管壁の厚い平滑筋が蠕動波を生じることで、精子は急速に排出される。※スライドでは「精菅」と書かれているが、正しくは「精管」。

□□□
11
★★

No.10の②の末端は、［①］と合流して［②］となる。［②］は、［③］の中で、膀胱から出てきた尿道と合流する。また、No.10の②の末端近くの膨らんだ部分を［④］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①精嚢（せいのう）
②射精管（しゃせいかん）
③前立腺（ぜんりつせん）
④精管膨大部（せいかんぼうだいぶ）

まとめ：射精管は精嚢と精管が合流してできる管で、膀胱から出てきた尿道と、前立腺の中で合流する。No.3の図で、精管膨大部・精嚢・射精管・前立腺の位置を確認しよう。

□□□
12
★

男性の尿道は3つの部分からなり、膀胱側から順に［①］・［②］・［③］という。

赤字 青字（スライドで）

①前立腺部尿道（ぜんりつせんぶにょうどう）
②隔膜部尿道（かくまくぶにょうどう）
③海綿体部尿道（かいめんたいぶにょうどう）

No.3の図で、尿道の3つの部分を確認しよう。

□□□
13
★

No.12の①は［①］で囲まれた部分、②は①と陰茎を繋ぐ部分、③は［②］まで陰茎内を縦に走る部分である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①前立腺（ぜんりつせん）
②外尿道口（がいにょうどうこう）

まとめ：前立腺部尿道＝前立腺で囲まれた部分、隔膜部尿道＝前立腺部尿道と陰茎を繋ぐ部分、海綿体部尿道＝外尿道口まで陰茎内を縦に走る部分。

□□□
14
★

射精時には［①］が［②］するので、尿は尿道内に流出せず、また精子も膀胱内に入ることはない。

赤字 太字 下線（スライドで）

①膀胱括約筋（ぼうこうかつやくきん）
②収縮

まとめ：射精時に尿と精子が混ざらないのは、膀胱括約筋が収縮するから。男性の尿道は、尿と精液が通る共通の経路である（No.29）。

精嚢・前立腺・カウパー腺

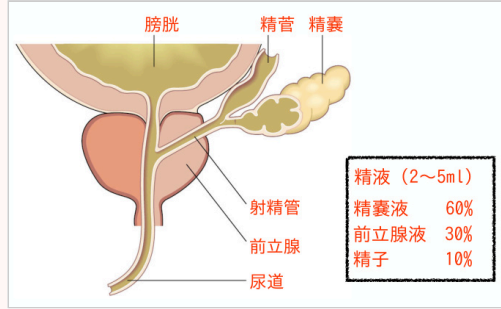
□□□
15
★★

［①］は外分泌腺で、射精時に、貯蔵していた内容物を［②］として排出する。［②］は精液の成分の中で最も多く、精液の［③］を占める。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①精嚢（せいのう）
②精嚢液（せいのうえき）
③約60%

精嚢は**射精時に収縮すること**によって、内容物を排出する。図の右下で、精液の組成（**精嚢液60%・前立腺液30%・精子10%**）を確認しよう。



スライド7の図

□□□
16
★

No.15の②は、女性生殖器を通過する精子のための［①］（［②］）を含む。なお、No.15の①は精子を［③］する場所ではない。

青字 下線（スライドで）

①栄養物
②フルクトース
③貯留（ちょりゅう）

まとめ：**精嚢は精子を貯留する場所ではない**（スライドでは下線）。精子を一時的に貯蔵するのは**精巣上体**（No.8）。

□□□
17
★★★

［①］は尿道上部を取り巻くように存在する腺で、［②］のすぐ近くにあるので、［③］により触れることができる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①前立腺（ぜんりつせん）
②直腸前面（ちょくちょうぜんめん）
③直腸診（ちょくちょうしん）

まとめ：**前立腺**は**直腸前面のすぐ近くにある**ので、**直腸診**で触れることができる。No.15の図で、**前立腺**が尿道を取り巻いているようすを確認しよう。

□□□
18
★

No.17の①からは、［①］の［②］が分泌され、精液の［③］を占める。

赤字 青字 太字（スライドで）

①薄いミルク状
②前立腺液（ぜんりつせんえき）
③30%

スライドでは「精液の**30%**を占める」が太字。No.15の図の右下でも確認しよう。

□□□
19
★★

No.18の②は［①］なので、［②］の膣内で精子が生きていくための環境を作っている。

青字 太字 下線（スライドで）

①弱アルカリ性
②酸性

まとめ：**精子は酸性環境で運動能力が急激に低下する**ので、**弱アルカリ性**の**前立腺液**が**酸性の膣内で精子が生きていくための環境を作っている。**膣の中を**酸性**に保っているしくみは、No.84で学ぶ。

□□□
20
★★

No.17の①の疾患である［①］は、50歳以上の男性によく見られ、70歳以上では［②］に上ると言われている。

赤字（スライドで）

①前立腺肥大（ぜんりつせんひだい）
②70%以上

まとめ：**前立腺肥大**は**70歳以上では70%以上**。**前立腺**は尿道上部を取り巻くように存在している（No.17）。

□□□
21
★★

No.20の①が起こると尿道の［①］を起こし、［②］の原因となる。また膀胱を完全に空にすることができないので、［③］などの［④］の誘因となる。

①狭窄（きょうさく）
②残尿（ざんにょう）
③膀胱炎（ぼうこうえん）
④感染症

まとめ：尿道の**狭窄**で**残尿の原因となる**。膀胱を完全に空にできないので**感染症の誘因となる**（**膀胱炎など**）。

□□□
22
★

男性が性的に興奮したときに最初に分泌を行う腺を［①］（［②］）といい、［③］にある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①カウパー腺（にょうどうきゅうせん）
②尿道球腺
③前立腺の下

No.3の図で、**カウパー腺**（**尿道球腺**）が**前立腺の下**にあることを確認しよう。

□□□
23
★

No.22の①は、［①］を［②］に放出し、性交時の［③］として機能する。

赤字 青字（スライドで）

①透明な液体
②海綿体部尿道（かいめんたいぶにょうどう）
③潤滑油（じゅんかつゆ）

まとめ：**カウパー腺**は**性交時の潤滑油**として機能する（スライド8のタイトルも「**カウパー腺**は性交時の**潤滑油**を分泌する」）。女性の**バルトリン腺**も、これと同じような働きをする（No.59）。

精子の構造・停留睾丸

□□□
24
★

精子はほとんど［①］がなく、［②］を貯蔵していない。そのため、［③］に含まれる［④］が唯一の燃料となる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①細胞質
②栄養
③精嚢液（せいのうえき）
④フルクトース

まとめ：精子は**ほとんど細胞質がなく、栄養を貯蔵していない**ので、**精嚢液に含まれるフルクトース**が唯一の燃料となる。**精嚢液**には、女性生殖器を通過する精子のための**栄養物**が含まれている（No.16）。

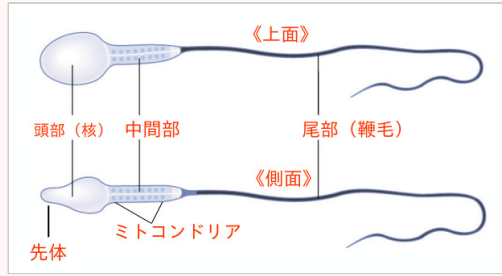
□□□
25
★★

精子の［①］は核で満たされていて、［②］が入っている。［①］の先端には［③］と呼ばれる帽子状の構造物があり、卵子に侵入する時に重要な働きをする。

赤字 青字（スライドで）

①頭部
②DNA
③先体（せんたい）

まとめ：**先体**は**卵子に侵入する時に重要な働きをする**。図で各部の位置を確認しよう。



スライド9の図

□□□
26
★

精子の［①］には［②］が詰まっており、［③］（鞭毛）の推進運動の燃料となる。

青字（スライドで）

①中間部
②ミトコンドリア
③尾部

まとめ：**ミトコンドリア**は**尾部の推進運動の燃料となる**。No.25の図で、**頭部**・**中間部**・**尾部**の位置を確認しよう。

□□□
27
★★★

精子が作られるためには、体温より［①］低い温度が必要で、精巣は腹腔の［②］で冷却されている。

太字（スライドで）

①約3度
②外側

まとめ：精子形成には**体温より約3度低い温度**が必要で、精巣は**腹腔の外側**で冷却されている。精巣は胎生期に腹腔から陰嚢内に下降してくる（No.7）。

□□□
28
★★

胎児期に睾丸が下降しないで腹腔内に留まってしまう病気を［①］という。［①］では精子の発達が遅れ、［②］となる。また、［③］する率も高い。

赤字 太字（スライドで）

①停留睾丸（ていりゅうこうがん）
②男性不妊症
③癌化（がんか）

まとめ：**停留睾丸**では**精子の発達が遅れる**（**男性不妊症**）・**癌化する率が高い**（スライドでは**男性不妊症**・**癌化**が太字）。

陰茎と射精

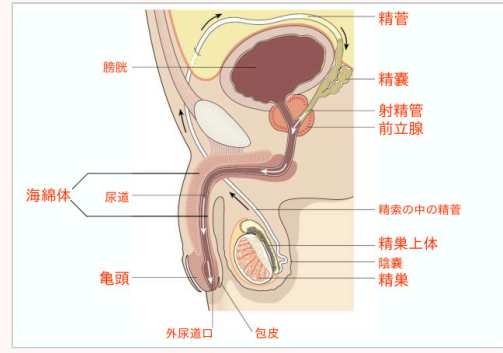
□□□ 29 ★★

男性の尿道は、尿と精液が通る［①］である。また［②］は、精子を女性の生殖器官内に注入するように設計されている。皮膚に覆われた［②］は［③］からなり、その末端の膨大部を［④］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①**共通の経路**
②**陰茎**（いんけい）
③**海綿体**（かいめんたい）
④**亀頭**（きとう）

まとめ：男性の尿道は**尿と精液が通る共通の経路**。図で、**海綿体**と**亀頭**の位置、射精時の精子の流れを確認しよう。



スライド10の図

□□□ 30 ★

No.3の図では、No.29の②を構成する組織は［①］、その本体部分は［②］、No.29の④は［③］と示されている。また、［③］を覆う皮膚を［④］という。

赤字（スライドで）

①**陰茎海綿体**（いんけいかいめんたい）
②**陰茎体**（いんけいたい）
③**陰茎亀頭**（いんけいきとう）
④**包皮**（ほうひ）

No.3の図で、**陰茎海綿体**・**陰茎体**・**陰茎亀頭**・**包皮**の位置を確認しよう。

□□□ 31 ★★

性的興奮によって、［①］の拡張と［②］の収縮が起こる。これによりNo.29の②への血液の流入は［③］し、流出は［④］される。

太字 下線（スライドで）

①**動脈**
②**静脈**
③**増加**
④**遮断**（しゃだん）

まとめ：**動脈の拡張と静脈の収縮**（スライドでは太字・下線）によって、**流入は増加し、流出は遮断される**。

□□□ 32 ★

No.31の結果、海綿体組織は血液で満たされ、No.29の②はそれゆえに膨れて［①］する。

赤字（スライドで）

①**勃起**（ぼっき）

まとめ：**海綿体組織は血液で満たされる**ので、陰茎は膨れて**勃起**する。女性の**陰核**にも、性的興奮時に膨張する**海綿組織**がある（No.61）。

□□□ 33 ★

射精時には、精子を貯蔵している［①］の壁の収縮と、［②］の平滑筋の律動的な収縮によって、精液が押し出される。

赤字 太字 下線（スライドで）

①**精巣上体**（せいそうじょうたい）
②**精管**（せいかん）

スライドでは「**精巣上体の壁の収縮**」「**精管の平滑筋の律動的な収縮**」が太字。No.29の図で、射精時の精子の流れを確認しよう。

□□□
34
★★

1回の射精での精液の量は［①］で、その中に1mlあたり［②］の精子が含まれる。射精されないときは、精子は数ヶ月の間にNo.33の①で［③］される。

太字 下線（スライドで）

①約2〜5ml
②5000万から1億5000万
③貪食（どんしょく）

まとめ：射精されない精子は**数ヶ月の間に、精巣上体で貪食される**。精液のうち精子は**10%**で、残りは**精嚢液**と**前立腺液**（No.15の図）。

有糸分裂と減数分裂

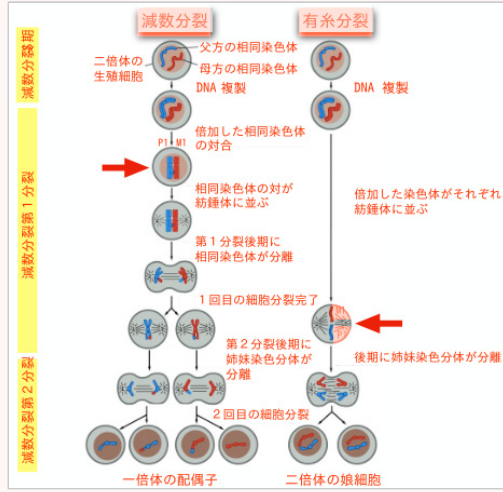
□□□
35
★★★
重要

一般的な細胞分裂では、1つの細胞が分裂して、もとと同じ細胞を2つ生み出す。これを［①］という。一方、配偶子の元になる細胞から精子や卵子が作られる時には、［②］という特殊な細胞分裂を行う。

赤字 青字 太字（スライドで）

①有糸分裂（ゆうしぶんれつ）
②減数分裂（げんすうぶんれつ）

図の右半分が**有糸分裂**、左半分が**減数分裂**。**減数分裂**は、卵子形成のところでまた出てくる。



スライド12の図

□□□
36
★★

二倍体細胞1個から、No.35の①では［①］が、No.35の②では［②］ができる。また、No.35の①は［③］の分裂しか行わないが、No.35の②では［④］の分裂が行われる。

太字 下線（スライドで）

①2個の二倍体細胞
②4個の一倍体細胞
③1回
④第1分裂と第2分裂の2回

スライド12のタイトルは「**減数分裂**では遺伝的に同一でない**1倍体細胞**が**4個**できる」。No.35の図の一番下で、**一倍体の配偶子**（**4個**）と**二倍体の娘細胞**（**2個**）を確認しよう。

□□□
37
★★

No.35の②では、まず染色体が［①］して倍加する。父方と母方で対応する染色体（例えばM1とP1）を［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①複製
②相同染色体（そうどうせんしょくたい）

まとめ：染色体は**複製して倍加する**。No.35の図の上の方で、父方（P1）と母方（M1）の**相同染色体**が**複製**されるところ（**DNA複製**）を確認しよう。

□□□
38
★

染色体が倍加した後、No.35の①では、No.37の②が［①］赤道面に並ぶ。これに対してNo.35の②の［②］では、倍加した父方染色体と母方染色体が［③］の形で対を作って赤道面に並ぶので、父方と母方のNo.37の②は［④］に分かれていく。

太字 下線（スライドで）

①個別に
②第1分裂
③横並び
④別々の娘細胞

まとめ：有糸分裂では個別に赤道面に並ぶ。減数第1分裂では倍加した父方染色体と母方染色体が横並びの形で対を作って赤道面に並ぶので、父方相同染色体と母方相同染色体は別々の娘細胞に分かれていく。No.35の図の赤い矢印の部分で、並び方の違いを確認しよう。

□□□
39
★

No.35の②の第2分裂では、No.37の①を終えた［①］が分かれていく。結果として、［②］を持つ細胞である［③］ができあがる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①姉妹染色体（しまいせんしょくたい）
②父方もしくは母方の染色体のみ
③配偶子（はいぐうし）

まとめ：第2分裂では、複製を終えた姉妹染色体が分かれていく。No.35の図では、姉妹染色体は「姉妹染色分体」と書かれている。

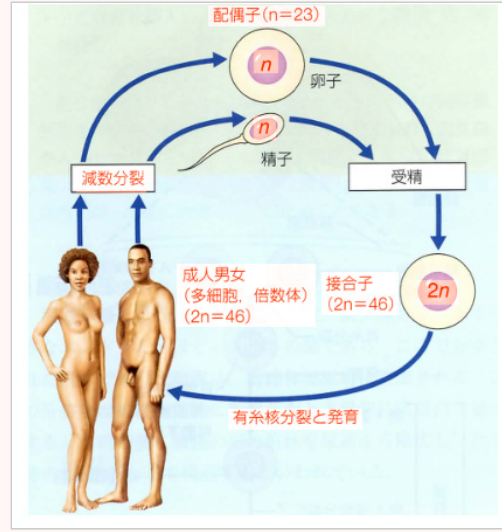
□□□
40
★★★

［①］が起きると、体細胞の半分しか遺伝子を含まない［②］ができる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①減数分裂（げんすうぶんれつ）
②配偶子（はいぐうし）

図の矢印をたどって、ヒトのライフサイクル（減数分裂→配偶子→受精→接合子→有糸分裂と発育）を確認しよう。



スライド13の図

□□□
41
★★★

ヒトの精子は［①］の染色体を持つが、卵子と受精して［②］を形成すると、再び［③］の染色体を持つ細胞に戻る。その後［④］を繰り返し、個体が発生する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①23個（n）
②接合子（せつごうし）
③46個（2n）
④有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

No.40の図で、配偶子（n=23）と接合子（2n=46）を確認しよう。

精子形成

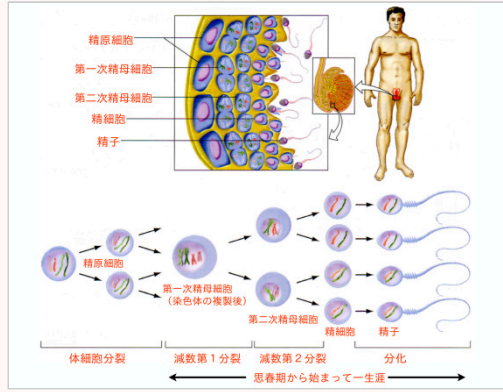
□□□
42
★★★
重要

精子形成は、精巣の［①］の中で行われる。［①］の外縁に存在する［②］と呼ばれる［③］の生殖系列細胞が、［④］によって急速に数を増すことから始まる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①精細管（せいさいかん）
②精原細胞（せいげんさいぼう）
③2倍体
④有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

まとめ：**精原細胞**は**2倍体**で、**有糸分裂によって急速に数を増す**。スライドのタイトルは「ヒトの精子は**思春期**以降精巣で連続して作られる」。図の下の段で、左から順に、細胞の名前と分裂の種類を確認しよう。



スライド14の図

□□□
43
★★★
重要

［①］になると、No.42の②は減数分裂を行うようになり、減数第1分裂で染色体が複製され二価染色体となった［②］ができる。［②］は減数第1分裂を均等に行って、［③］の［④］を生み出す。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①思春期
②第一次精母細胞（だいいちじせいぼさいぼう）
③2つ
④第二次精母細胞（だいにじせいぼさいぼう）

No.42の図で、**第一次精母細胞**（染色体の複製後）→**第二次精母細胞**の流れを確認しよう。

□□□
44
★★★
重要

No.43の④は次に減数第2分裂を均等に行って、最終的に［①］の等しい［②］の［③］ができあがる。

赤字 太字（スライドで）

①4つ
②1倍体
③精細胞（せいさいぼう）

まとめ：**第二次精母細胞**から**4つの等しい1倍体**の**精細胞**ができる。No.42の図で確認しよう。

□□□
45
★★
重要

No.44の③はその後［①］して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる［②］となる。

赤字 太字 下線（スライドで）

①分化
②精子

まとめ：**精細胞**は**分化して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる精子となる**。**精子**の構造はNo.25で学んだ。

□□□
46
★★

No.43の②からNo.44の③への減数分裂過程は、［①］から始まり、男性の［②］を通じて続く。

青字 太字 下線（スライドで）

①思春期
②一生

まとめ：思春期から始まるが、男性の一生を通じて続く（スライドでは太字・下線）。No.42の図の一番下にも「思春期から始まって一生涯」と書かれている。

精子形成とホルモン

□□□
47
★★★

精子形成には、下垂体前葉から産生される［①］（［②］）と［③］（［④］）の2つのホルモンが関与している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵胞刺激ホルモン
②FSH
③黄体形成ホルモン
④LH

スライド15のタイトルは「精子形成にはFSHとLHが関与している」。表の下の2行がこの2つのホルモン（それぞれの機能は次の2問）。

卵胞刺激ホルモン（FSH）	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン（LH）	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド15の表（下の2行）

□□□
48
★★★

No.47の②は、精巣における精子形成を促進するほか、卵巣からの［①］の分泌促進、［②］の成熟、［③］の機能をもつ（スライド15の表）。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①エストロゲン
②卵胞
③排卵

まとめ：女性では卵巣からのエストロゲン分泌促進・卵胞の成熟・排卵。思春期になるとFSHが分泌されるようになり、精原細胞は減数分裂を行って精子に変化していく（スライド16）。※表ではFSHの機能に排卵が入っているが、排卵を「誘発する」のはLHの濃度の急上昇（スライド27・No.88）。

□□□
49
★★★

No.47の④は、男性では精巣からの［①］の分泌を促進し、女性では［②］からの［③］の分泌を促進する（スライド15の表）。

赤字 青字 太字（スライドで）

①テストステロン
②黄体
③プロゲステロン

まとめ：男性では精巣からのテストステロンの分泌促進、女性では黄体からのプロゲステロン分泌促進。

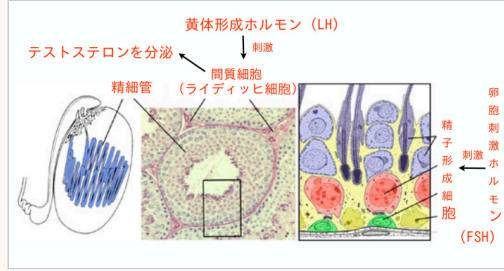
□□□
50
★★★

精巣の精細管の間にある［①］（［②］）は、No.47の④に刺激されて、［③］（［④］）を分泌する。

赤字（スライドで）

①間質細胞（かんしつさいぼう）
②ライディッヒ細胞
③男性ホルモン
④テストステロン

図の中央で**精細管**と**間質細胞**の位置を、右側で**精細管**の中の精子形成細胞を確認しよう。



スライド16の図

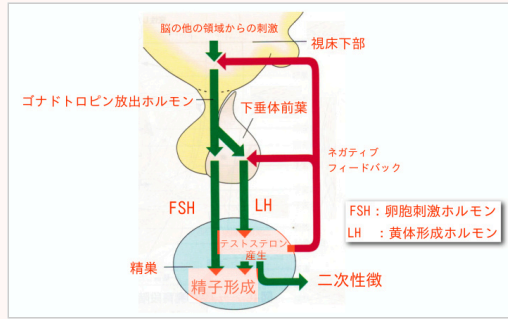
□□□
51
★★

No.50の④は、精子形成の促進以外に、男性の［①］を発現させる。なお、生殖器官の形成のことは［②］という。

赤字　青字　太字（スライドで）

①二次性徴（にじせいちょう）
②一次性徴（いちじせいちょう）

まとめ：**テストステロン**は**男性の二次性徴を発現させる**。図で、**FSH**と**LH**（→**テストステロン**）がどちらも**精子形成**を促進し、**テストステロン**が**二次性徴**も起こすことを確認しよう。



スライド17の図

□□□
52
★

男性のNo.51の①の主なものは、［①］・［②］・［③］・［④］である。

太字（スライドで）

①声変わり
②体毛（腋窩（えきか）・陰部・髭（ひげ））の発生
③骨格筋の増大
④骨の成長

スライドでは、**声変わり**・**体毛**・**骨格筋の増大**・**骨の成長**が太字。

□□□
53
★★★

No.51の図では、精巣で産生されたNo.50の④が、視床下部と［①］に［②］をかけている。

①下垂体前葉（かすいたいぜんよう）
②ネガティブフィードバック

No.51の図の、精巣から上に戻る赤い矢印が**ネガティブフィードバック**。**FSH**と**LH**は、どちらも**下垂体前葉**から産生される。

女性の外生殖器

□□□
54
★

女性生殖器は［①］と［②］に分類され、膣の外部にあるものを［①］と呼ぶ。

赤字 青字（スライドで）

①外生殖器
②内生殖器

内生殖器は骨盤腔内にある（No.62）。

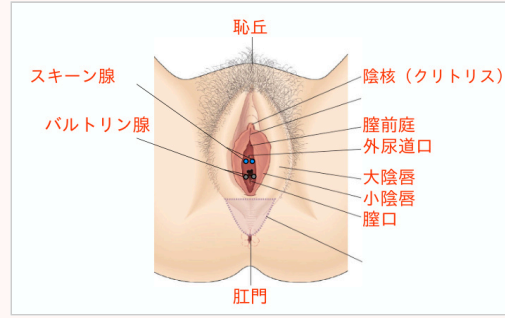
□□□
55
★★
重要

No.54の①は、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］と、膣の開口部近くの両側に1つずつある腺の6つからなる。

赤字 太字（スライドで）

①恥丘（ちきゅう）
②大陰唇（だいいんしん）
③小陰唇（しょういんしん）
④膣前庭（ちつぜんてい）
⑤陰核（いんかく）

スライドでは「外生殖器には、恥丘、大陰唇、小陰唇、膣前庭、バルトリン腺、陰核からなる」（太字）。最後の腺はNo.59。図で、各部の位置を確認しよう（それぞれの特徴は次の問題以降）。



スライド19の図

□□□
56
★★
重要

女性の外陰部の最も上にある［①］は、［②］を覆う［③］に富む膨らんだ部分で、思春期以降は［④］が生える。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①恥丘（ちきゅう）
②恥骨結合（ちこつけつごう）
③皮下脂肪
④陰毛（いんもう）

まとめ：恥丘は恥骨結合を覆う、皮下脂肪に富む膨らんだ部分で、思春期以降は陰毛が生える。

□□□
57
★★
重要

No.56の①の下方の左右にある、［①］で覆われた皮膚の襞を［②］、その内側にある［①］のない襞を［③］という。

赤字 太字 下線（スライドで）

①陰毛（いんもう）
②大陰唇（だいいんしん）
③小陰唇（しょういんしん）

まとめ：大陰唇は陰毛で覆われている、小陰唇は陰毛がない（スライドでは太字・下線）。No.55の図で確認しよう。

□□□
58
★★
重要

両側のNo.57の③の間を［①］と呼び、［②］と［③］が開口する。

赤字 太字（スライドで）

①膣前庭（ちつぜんてい）
②外尿道口（がいにょうどうこう）
③膣口（ちつこう）

まとめ：膣前庭には外尿道口と膣口が開口する。No.55の図で確認しよう。

□□□
59
★★
重要

膣の開口部近くの両側に1つずつ存在し、粘液を分泌して性交時に外陰部を潤す腺を［①］という。これは男性生殖器の［②］と同じような働きをする。また［③］も性交中の興奮時に液体を分泌し、その成分は男性の［④］と似ている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①バルトリン腺
②カウパー腺
③スキーン腺
④前立腺（ぜんりつせん）

カウパー腺は性交時の潤滑油として機能する（No.23）。No.55の図で、バルトリン腺とスキーン腺の位置を確認しよう。

□□□
60
★★
重要

No.55の④の前方には［①］（［②］）がある。

赤字 太字（スライドで）

①陰核（いんかく）
②クリトリス

まとめ：陰核は膣前庭の前方にある。No.55の図で位置を確認しよう。

□□□
61
★

No.60の①は男性の［①］に相当し、性的興奮時に膨張する［②］をもつ。

赤字 青字 太字（スライドで）

①陰茎（いんけい）
②海綿組織（かいめんそしき）

陰茎も海綿体からなり、性的興奮によって血液で満たされる（No.29・No.31）。

女性の内生殖器

□□□
62
★

女性生殖器のうち、No.54の①ではないものを［①］といい、［②］にある。

青字（スライドで）

①内生殖器
②骨盤腔内（こつばんくうない）

まとめ：内生殖器は骨盤腔内にある。内生殖器を構成する器官は次の問題。

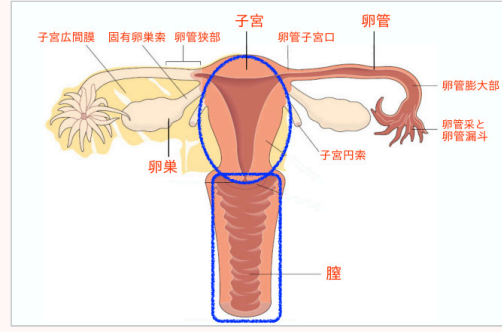
□□□
63
★★

No.62の①は、1対の［①］、1対の［②］、［③］、［④］からなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵巣（らんそう）
②卵管（らんかん）
③子宮（しきゅう）
④膣（ちつ）

まとめ：1対の卵巣・1対の卵管・子宮・膣（スライドでは太字）。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

□□□
64
★

No.63の①は、［①］によって［②］に付着しており、さらに［③］という二重の腹膜に囲まれている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①固有卵巣索（こゆうらんそうさく）
②子宮（しきゅう）
③子宮広間膜（しきゅうこうかんまく）

まとめ：**卵巣**は**固有卵巣索によって子宮に付着している**。No.63の図で、**固有卵巣索**と**子宮広間膜**の位置を確認しよう。

卵管

□□□
65
★★

［①］は、排出された［②］を受け取って［③］を提供する。［①］は、No.63の①と同様に［④］で固定されている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵管（らんかん）
②卵子
③受精の場所
④子宮広間膜（しきゅうこうかんまく）

受精が起こる場所は、No.68で詳しく学ぶ。

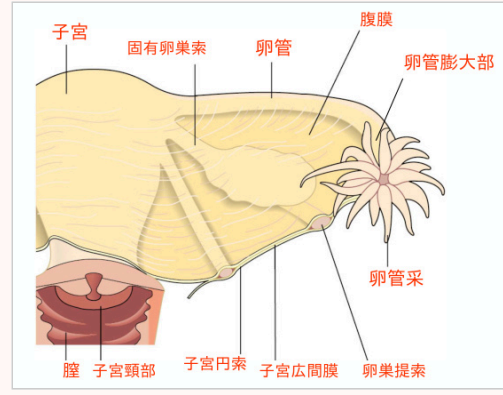
□□□
66
★★

No.65の①と卵巣の間には［①］が無い。No.65の①の端は［②］と呼ばれるトランペットのような形をしており、卵巣に近接して［③］に開口している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①連続性
②卵管采（らんかんさい）
③腹腔内（ふくくうない）

まとめ：**卵管と卵巣の間には連続性が無い**。**卵管采**は**卵巣に近接して腹腔内に開口している**（スライドのタイトルも「**卵管**は**腹腔内**に開口している」）。図で、**卵管采**の形と位置を確認しよう。



スライド21の図

□□□
67
★

卵巣から卵が排出されると、No.66の②は［①］ように動いて、卵を卵管の中へ送り込む。卵は卵管の［②］と［③］によって、子宮に向かって運ばれていく。

太字 下線（スライドで）

①波打つ
②蠕動運動（ぜんどううんどう）
③線毛の動き（せんもう）

まとめ：**卵管采**は**波打つように動いて、卵母細胞を卵管の中へ送り込む**。**卵母細胞は卵管の蠕動運動と線毛の動きによって**子宮に向かって運ばれる（スライドでは「卵」は「**卵母細胞**」と書かれている）。

□□□
68
★★★
重要

排出された卵の寿命は［①］で、子宮まで運ばれるには［②］かかる。そのため受精は、［③］（［④］）で起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①排卵後1日
②3～4日
③卵管の入り口付近
④卵管膨大部（らんかんぼうだいぶ）

スライドでは「卵母細胞の寿命は排卵後1日」と書かれている。No.66の図で、卵管膨大部の位置を確認しよう。

卵胞の生育過程

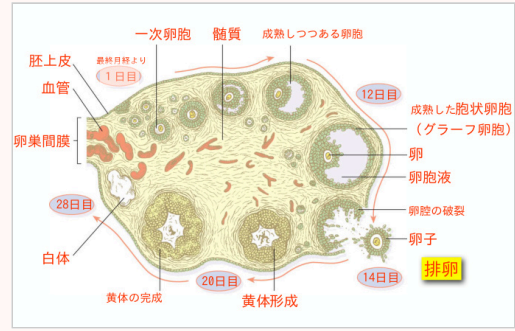
□□□
69
★★

卵巣の表面近くには、［①］と呼ばれる多くの小さな袋様の構造物がある。様々な段階の［①］が存在して、それぞれの中に［②］が1個だけ存在する。思春期の前は卵巣はまだ活動していないので、未成熟な［③］が存在する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵胞（らんぽう）
②卵母細胞（らんぼさいぼう）
③一次卵胞（いちじらんぽう）

図で、一次卵胞から成熟卵胞→排卵→黄体→白体までの流れ（時計回り）を確認しよう。



スライド22の図

□□□
70
★

卵子がNo.69の①内で成熟するにつれ、［①］がたまっていく。この状態を［②］（［③］）と呼ぶ。

赤字 青字（スライドで）

①卵胞液（らんぽうえき）
②胞状卵胞（ほうじょうらんぽう）
③グラーフ卵胞

No.69の図の右側で、卵胞液がたまった胞状卵胞を確認しよう。

□□□
71
★★★

思春期に入ると、［①］のNo.69の①が成熟して［②］となり、破裂して［③］される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①およそ28日ごとに1個
②成熟卵胞（せいじゅくらんぽう）
③排卵（はいらん）

No.69の図の右下で、成熟卵胞が破裂して排卵されるところを確認しよう。

□□□
72
★★★

No.71の③の後、破裂したNo.69の①は［①］となり、ついには退化して［②］となる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①黄体（おうたい）
②白体（はくたい）

黄体からはプロゲステロン（黄体ホルモン）が産生される（No.89）。

女性の骨盤内臓器

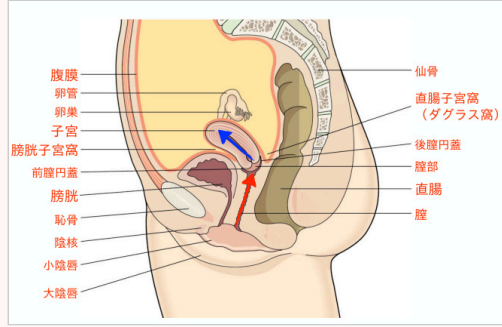
□□□
73
★★

膣は［①］で［②］に向いている。子宮は［③］に傾いているため、直立位では、ほとんど［④］に近い状態になっている。

太字 下線（スライドで）

①45度の傾き
②上後方（じょうこうほう）
③前方
④水平

まとめ：膣は**45度の傾きで上後方に向いている**。**子宮**は**前方に傾いている**ので、直立位では**ほとんど水平に近い状態**（スライドでは太字・下線）。図で確認しよう。



スライド23の図

□□□
74
★★

子宮の前には［①］、後ろには［②］が位置している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①膀胱（ぼうこう）
②直腸

No.73の図で、**膀胱**・**子宮**・**直腸**の位置関係を確認しよう。膣も**膀胱と直腸の間**に位置する（No.82）。

□□□
75
★★★

子宮を覆っている［①］は、子宮の前と後ろで折れかえっており、それぞれ［②］、［③］（［④］）を形成する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①腹膜（ふくまく）
②膀胱子宮窩（ぼうこうしきゅうか）
③直腸子宮窩（ちょくちょうしきゅうか）
④ダグラス窩（か）

No.73の図で、**膀胱子宮窩**と**直腸子宮窩**（**ダグラス窩**）の位置を確認しよう。

□□□
76
★★★

No.75の④は女性の腹腔内で最も下にあるので、［①］が貯まりやすい。また、［②］（子宮の内膜が子宮外で発育する疾患）が起こりやすい場所でもある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①水分や血液
②子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）

まとめ：**ダグラス窩**は**水分や血液が貯まりやすい**。**子宮内膜症**は後で詳しく学ぶ。

子宮

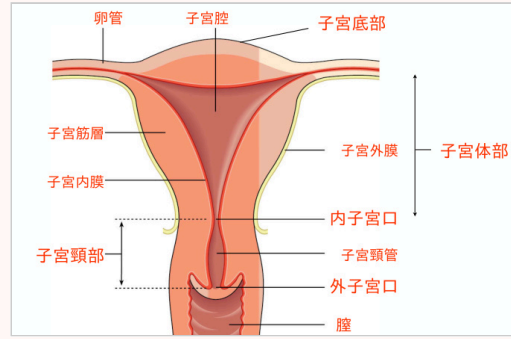
□□□ 77 ★★

子宮は［①］・［②］・［③］からなる。［①］は子宮の大部分を占め、［④］で最も狭くなって［③］につながる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①子宮体部
②子宮底部（しきゅうていぶ）
③子宮頸部（しきゅうけいぶ）
④内子宮口

まとめ：**子宮体部**は子宮の大部分を占め、**内子宮口**で最も狭くなって**子宮頸部**につながる。図で各部を確認しよう。



スライド24の図

□□□ 78 ★

No.77の③は膣に突出して、［①］を形成する。No.77の②は、［②］のある上部のドーム状をした広がりを指す。

赤字 青字 太字（スライドで）

①外子宮口
②卵管開口部

まとめ：**子宮頸部**は**膣に突出して、外子宮口を形成する。子宮底部**は**卵管開口部がある**部分。No.77の図で確認しよう。

□□□ 79 ★★

子宮壁は、最内層から［①］・［②］・［③］の3層構造をとっている。

赤字（スライドで）

①子宮内膜
②子宮筋層
③子宮外膜

No.77の図で、3層の位置を確認しよう。

□□□ 80 ★★★

No.79の①は、［①］が着床して発育していくベッドを提供するが、妊娠していないときは［②］ごとに脱落する。これを［③］という。

赤字（スライドで）

①受精卵
②28日
③月経

まとめ：**子宮内膜**は**受精卵が着床して発育していくベッド**を提供し、妊娠していないときは**28日ごとに脱落する**（**月経**）。**月経**は後で詳しく学ぶ。

□□□ 81 ★

No.79の②は［①］、No.79の③は［②］からなる。

青字 太字（スライドで）

①平滑筋（へいかつきん）
②臓側腹膜（ぞうそくふくまく）

子宮筋層は子宮の大部分を占める。

膣

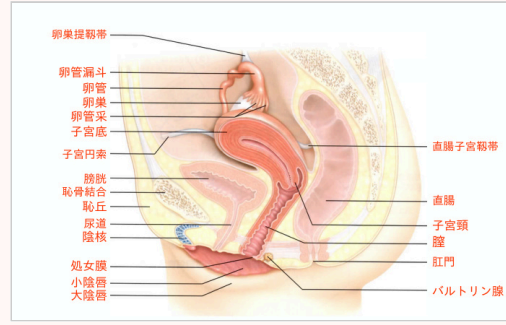
□□□
82
★★

膣は長さ［①］で、［②］と［③］の間に位置している。分娩時には胎児の通り道になるので、［④］とも呼ばれる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①8〜10cm
②膀胱（ぼうこう）
③直腸
④産道（さんどう）

まとめ：**膣**は**膀胱と直腸の間**に位置する。性交時には、陰茎と精液を受け入れる生殖器官になる。図で位置を確認しよう。



スライド25の図

□□□
83
★

［①］は、［②］を部分的に覆っている、粘膜から構成された薄い膜である。通常は月経血が通過する程度に開口しているが、初回の性交時に破れて出血しやすい。

赤字 太字（スライドで）

①処女膜（しょじょまく）
②膣の開口部

まとめ：**処女膜**は**膣の開口部を部分的に覆っている**。No.82の図で位置を確認しよう。

□□□
84
★★★

膣の中には［①］（［②］）が存在しており、膣内を［③］に保っている。これにより［④］の繁殖を抑制している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①乳酸菌（にゅうさんきん）
②デーデルライン桿菌（かんきん）
③酸性
④微生物

まとめ：**膣内を酸性に保っている→微生物の繁殖を抑制している**。精子は**酸性環境**に弱いので、**前立腺液**が**弱アルカリ性**であることが重要（No.18）。

女性の性ホルモン

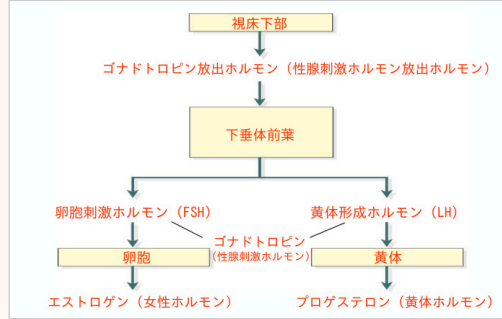
□□□
85
★★★

卵胞の成熟は、［①］から放出される［②］（［③］）、さらにその刺激によって下垂体前葉から放出される2種類のホルモンによって調節されている。

赤字 太字（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②ゴナドトロピン放出ホルモン
③性腺刺激ホルモン放出ホルモン

図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□
86
★★★

No.85の②の刺激によって下垂体前葉から放出される［①］（FSH）と［②］（LH）の2種類のホルモンを、まとめて［③］（［④］）という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①卵胞刺激ホルモン（らんぽうしげきホルモン）
②黄体形成ホルモン（おうたいけいせいホルモン）
③性腺刺激ホルモン
④ゴナドトロピン

卵胞の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.85の図で確認しよう。

□□□
87
★★★

［①］（FSH）は卵胞を刺激して、女性ホルモンである［②］を分泌させる。男性では、［①］は［③］を促進する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①卵胞刺激ホルモン（らんぽうしげきホルモン）
②エストロゲン
③精子形成

まとめ：**FSH**は**卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる。**

□□□
88
★★★
重要

［①］（［②］）は、濃度が［③］することによって排卵を誘発する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体形成ホルモン（おうたいけいせいホルモン）
②LH
③急上昇

まとめ：**LHは濃度が急上昇することによって、排卵を誘発する**（スライドでは赤字・太字・下線）。男性では、**LH**は**テストステロン**の分泌を促進する（No.49）。※スライド15の表（No.47）ではFSHの機能にも排卵が入っている（FSHも排卵にかかわる）が、排卵の引き金になる（誘発する）のは**LHの濃度の急上昇**。「排卵を誘発するホルモンは？」と聞かれたら**LH**。

□□□
89
★★★

排卵後、卵胞はNo.88の②の影響を受けて［①］となり、［①］から［②］（［③］）が産生される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①黄体（おうたい）
②黄体ホルモン
③プロゲステロン

No.85の図の右下で、黄体からプロゲステロン（黄体ホルモン）が出ることを確認しよう。

□□□
90
★★★

女性ホルモンである［①］は、［②］を促す。

赤字（スライドで）

①エストロゲン
②女性の二次性徴（にじせいちょう）

具体的な内容は次の2問。男性ではテストステロンが男性の二次性徴を発現させる（No.51）。

□□□
91
★★

No.90の②のうち、からだつきや体毛に関するものには、［①］・［②］・［③］・［④］がある。

①乳房の発達
②腋毛（わきげ）と陰毛の発達
③皮下脂肪の蓄積
④骨盤の開大と発育

皮下脂肪はとくに殿部（でんぶ）と乳房に蓄積する（スライド28）。

□□□
92
★

No.90の②には、No.91の4つのほかに、［①］と［②］（卵管・子宮・膣など）がある。

①月経周期の発達
②女性生殖器官の増大

スライド28に箇条書きで示された6項目のうち、残りの2つ（月経周期の発達・女性生殖器官の増大（卵管・子宮・膣など））。

□□□
93
★★★

No.90の①には、No.90の②を促すほかにも、［①］を低く維持する作用や、［②］を促進し［③］を抑制する作用がある。

青字 太字 下線（スライドで）

①血中コレステロール
②カルシウム摂取
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：血中コレステロールを低く維持する作用・カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する作用（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
94
★★★

No.93の作用があるため、閉経以降に［①］や［②］を発症しやすくなる。

太字（スライドで）

①高コレステロール血症
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

No.93の①の作用（血中コレステロールを低く維持する）と高コレステロール血症、②③の作用（カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する）と骨粗鬆症を結びつけて覚えよう。